

$\frac{dx}{dt} = F(t, x)$ 在 $R^{n+1} = \{t; x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 中决定了一个向量场

解 $x = x(t, t_0, x_0)$ 就是解空间 R^{n+1} 中的一条积分曲线。

当解的存在唯一性定理满足时，过 R^{n+1} 中的 (t_0, x_0) 有且仅有一条积分曲线通过。

如果将 $x = x(t, t_0, x_0)$ 中的 t 看作参数， $x = x(t, t_0, x_0)$ 是 $R^n = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 中的一条曲线， R^n 称为相空间，曲线 $x = x(t, t_0, x_0)$ 称为轨线。

$\frac{dx}{dt} = F(t, x)$ 称为非自治微分方程组

$(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 点向量场的大小和方向与 t 相关

$\frac{dx}{dt} = F(x)$ 称为自治微分方程组

$(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 点向量场的大小和方向与 t 无关

§ 5.2 自治微分方程组解的性质

当微分方程组右端的函数不显含时间变量 t 时我们称它为自治微分方程组。从运动学的角度看，当点的位置确定时速度就随之确定，即速度场是与时间无关的恒定场；从几何的角度看，当点的位置确定时各点的切线方向就随之确定，即切向量场是与时间无关的恒定场。自治系统线的这些特点可以简化我们的问题。

5.2.1 自治系统轨线的特点

自治系统在任意时刻从相空间同一点出发的解轨线均相同。而非自治系统在不同时刻从同一点出发的轨线则不一定相同。

例1 求自治系统

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -x + y \\ \frac{dy}{dt} = 1 \end{cases} \quad (5.2.2)$$

当 $t = t_0$ 时过点 (x_0, y_0) 的轨线方程.

解：求该初始值问题的解得

$$\begin{cases} x = (x_0 - y_0 + 1)e^{-(t-t_0)} + t - t_0 + y_0 - 1 \\ y = t - t_0 + y_0 \end{cases}$$

消去解的表达式中的参数 t 得轨线的方程为

$$x = (x_0 - y_0 + 1)e^{-(y-y_0)} + y - 1$$

由此可见，自治系统 (5.2.2) 在任意时刻 t_0 从 (x_0, y_0) 出发的解在相空间的轨线均相同。而非自治系统就不一定具有这样的性质。

例2 求非自治系统

当 $t = t_0$ 时过点
 (x_0, y_0) 的轨线方程.

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -x + y + t \\ \frac{dy}{dt} = 1 \end{cases}$$

解 求该初始值问题的解得

$$\begin{cases} x = (x_0 - y_0 - t_0 + 2)e^{-(t-t_0)} + 2t - t_0 + y_0 - 2 \\ y = t - t_0 + y_0 \end{cases}$$

消去解的表达式中的参数 t 得轨线的方程为

$$x = (x_0 - y_0 - t_0 + 2)e^{-(y-y_0)} + 2y - y_0 + t_0 - 2$$

取 $x_0 = 1, y_0 = 1$ 方程为

$$x = (-t_0 + 2)e^{-(y-1)} + 2y + t_0 - 3$$

$$t_0 = 0$$

$$x = 2e^{-(y-1)} + 2y - 3$$

$$t_0 = 1$$

$$x = e^{-(y-1)} + 2y - 2$$

$$t_0 = 2$$

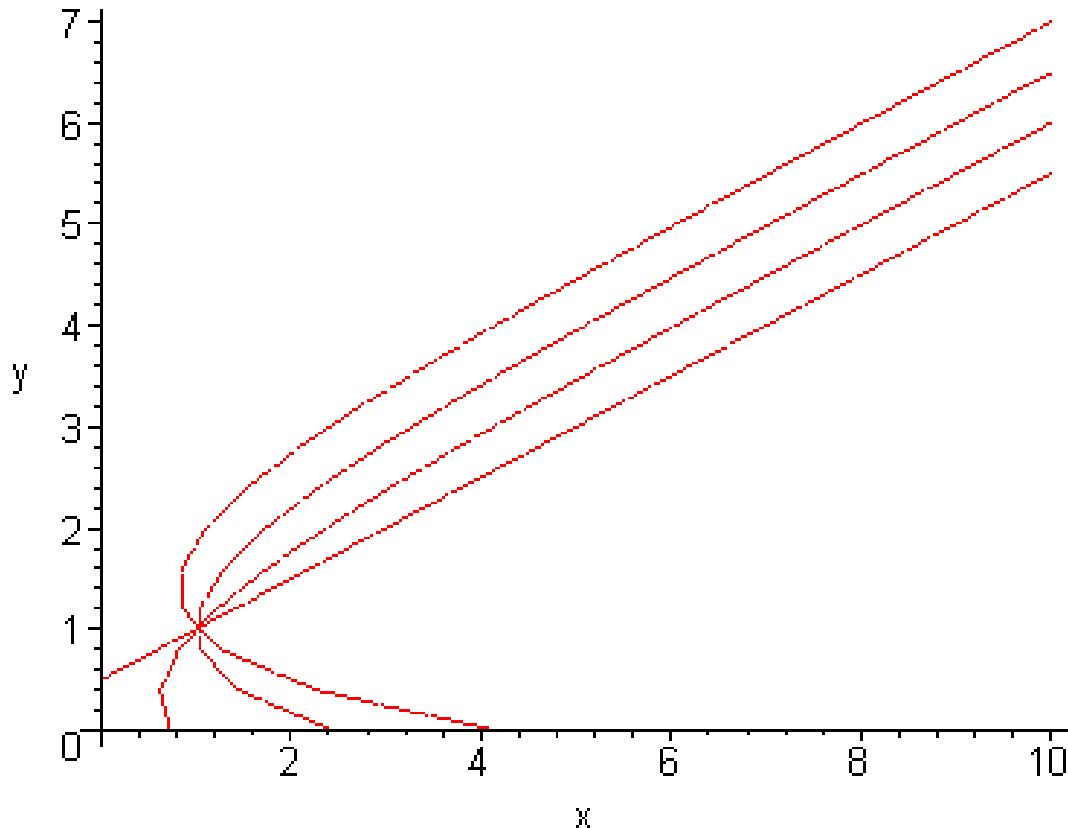
$$x = 2y + 1$$

$$t_0 = -1$$

$$x = 3e^{-(y-1)} + 2y - 4$$



```
with(plots);  
implicitplot( { x=2*exp(1-y)+2*y-3,  
x=exp(1-y)+2*y-2, x=2*y-1, x=3*exp(1-y)+2*y-4},  
x=0..10, y=0..10);
```



由此看出，非自治系统在不同时刻从同一点出发的轨线则不一定相同.

由此看出，非自治系统在不同时刻从同一点出发的轨线则不一定相同.

例3 求解下面两个初始值问题，并分析它们的轨线

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x, & x(t_0) = 1, \\ \frac{dy}{dt} = y, & y(t_0) = 2, \end{cases} \quad (5.2.3)$$

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \frac{x}{t}, & x(t_0) = 1, \\ \frac{dy}{dx} = y, & y(t_0) = 2, \end{cases} \quad (5.2.4)$$

解 初值问题 (5.2.3) 、 (5.2.4) 的解分别为

$$\begin{cases} x = \varphi(t, t_0) = e^{t-t_0} \\ y = \phi(t, t_0) = 2e^{t-t_0} \end{cases}$$

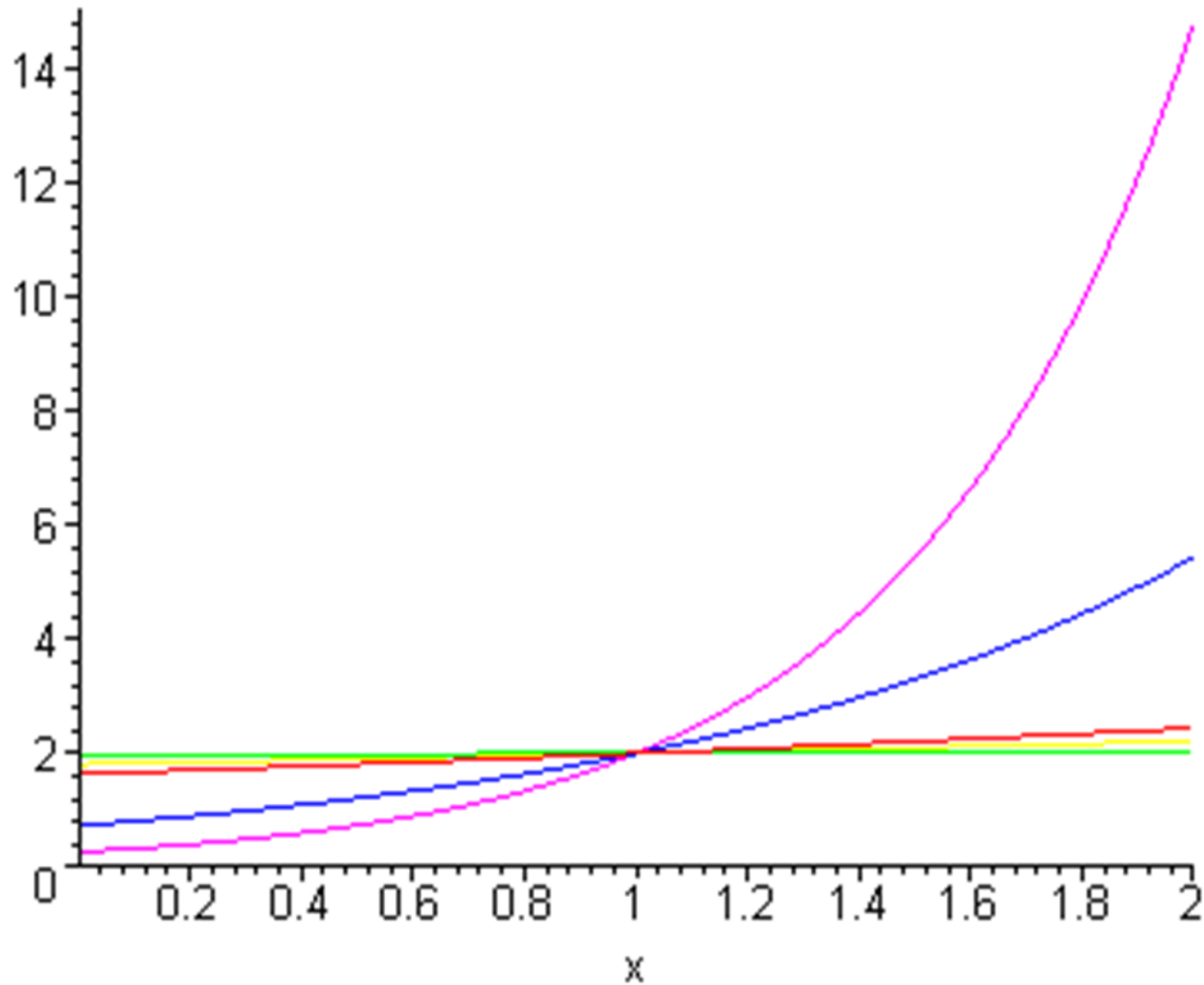
$$\begin{cases} x = \varphi(t, t_0) = \frac{t}{t_0} \\ y = \phi(t, t_0) = 2e^{t-t_0} \end{cases}$$

其轨线为 $y = 2x$

其轨线为 $y = 2e^{t_0(x-1)}$

显然自治系统 (5.2.3) 所描述的质点无论何时从点 $P_0(1, 2)$ 出发都会沿同一条曲线运动。非自治系统(5.2.4)所描述的质点运动的轨迹取决于它从点 $P_0(1, 2)$ 出发的初始时刻 t_0 。

plot({2*exp(0.2*(x-1)), 2*exp(0.01*(x-1)), 2*exp(0.1*(x-1)), 2*exp((x-1)), 2*exp(2*(x-1))}, x=0..2);



例4 利用 Maple 画出两生物种群相互竞争模型

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x(\varepsilon_1 - \sigma_1 x - \alpha_1 y) \\ \frac{dy}{dt} = y(\varepsilon_2 - \sigma_2 x - \alpha_2 y) \end{cases} \quad (5.2.5)$$

的解轨线，分别选取适当的初值和下列2组参数画图：

- (1) $\varepsilon_1 = 1, \sigma_1 = 1, \alpha_1 = 1, \varepsilon_2 = 2, \sigma_2 = 1, \alpha_2 = 1;$
- (2) $\varepsilon_1 = 2, \sigma_1 = 1, \alpha_1 = 1, \varepsilon_2 = 1, \sigma_2 = 1, \alpha_2 = 1.$

解 利用下列 Maple 指令画出第一组参数时的向量场及轨线

with(DEtools):

DE92:=[diff(x(t),t)=(1-x(t)-y(t))*x(t),

diff(y(t),t)=(2-x(t)-y(t))*y(t)]:

DEtools[phaseportrait] (DE92, [x(t),y(t)],t=0..10,

[[x(0)=0,y(0)=0.01],[x(0)=0,y(0)=4],

[x(0)=0.01,y(0)=0],[x(0)=4,y(0)=0],

[x(0)=0.1,y(0)=0.1],[x(0)=0.1,y(0)=0.5],

[x(0)=0.5,y(0)=0.1],[x(0)=4,y(0)=0],[x(0)=4,y(0)=2],

[x(0)=4,y(0)=3],[x(0)=1,y(0)=4],[x(0)=2,y(0)=4],

[x(0)=3,y(0)=4],[x(0)=4,y(0)=4],[x(0)=1,y(0)=1]],

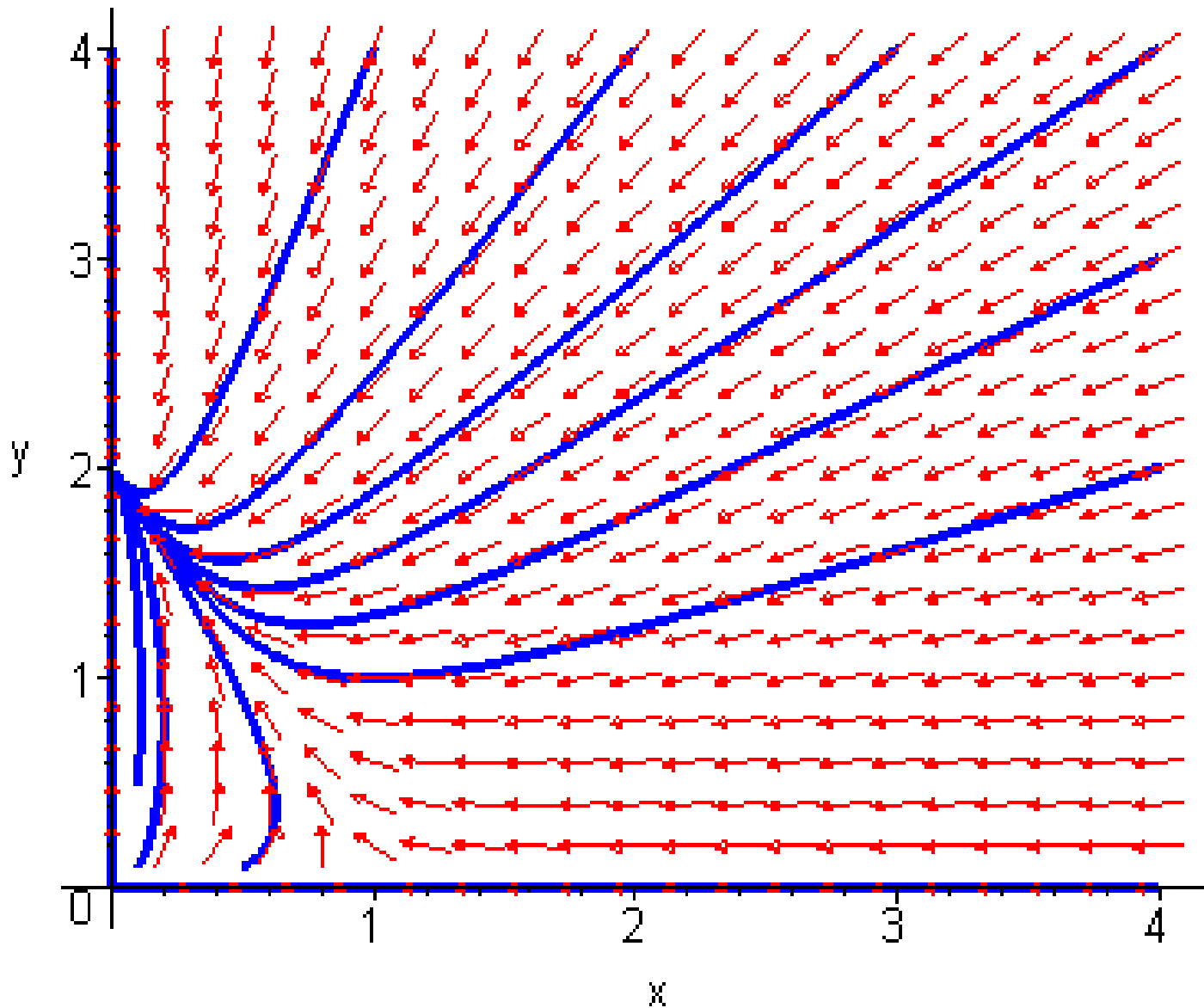
dirgrid=[21,21],

stepsize=0.1,color=red,linecolor=blue,

arrows=SLIM);



(1) $\varepsilon_1 = 1, \sigma_1 = 1, \alpha_1 = 1, \varepsilon_2 = 2, \sigma_2 = 1, \alpha_2 = 1$



改变这些语句中的一些参数，就可以画出取第二组参数时(5.2.5) 的向量场和轨线

with(DEtools):

DE92:=[diff(x(t),t)=(2-x(t)-y(t))*x(t),

diff(y(t),t)=(1-x(t)-y(t))*y(t)]:

DEtools[phaseportrait] (DE92, [x(t),y(t)],t=0..10,

[[x(0)=0,y(0)=0.01],[x(0)=0,y(0)=4],

[x(0)=0.01,y(0)=0],[x(0)=4,y(0)=0],

[x(0)=0.1,y(0)=0.1],[x(0)=0.1,y(0)=0.5],

[x(0)=0.5,y(0)=0.1],[x(0)=4,y(0)=0],[x(0)=4,y(0)=2],

[x(0)=4,y(0)=3],[x(0)=1,y(0)=4],[x(0)=2,y(0)=4],

[x(0)=3,y(0)=4],[x(0)=4,y(0)=4],[x(0)=1,y(0)=1]],

dirgrid=[21,21],

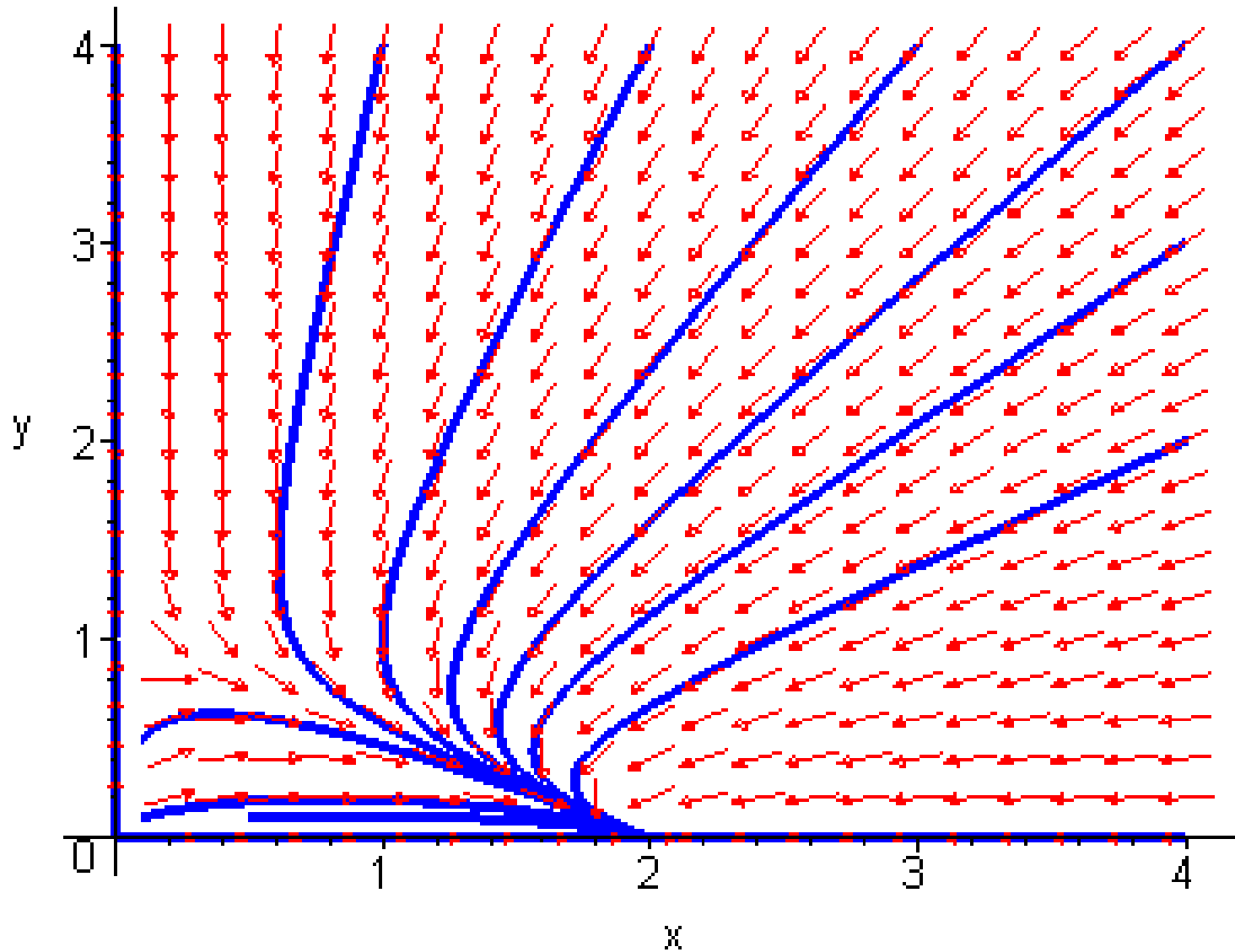
stepsize=0.1,color=red,linecolor=blue,

arrows=SLIM);



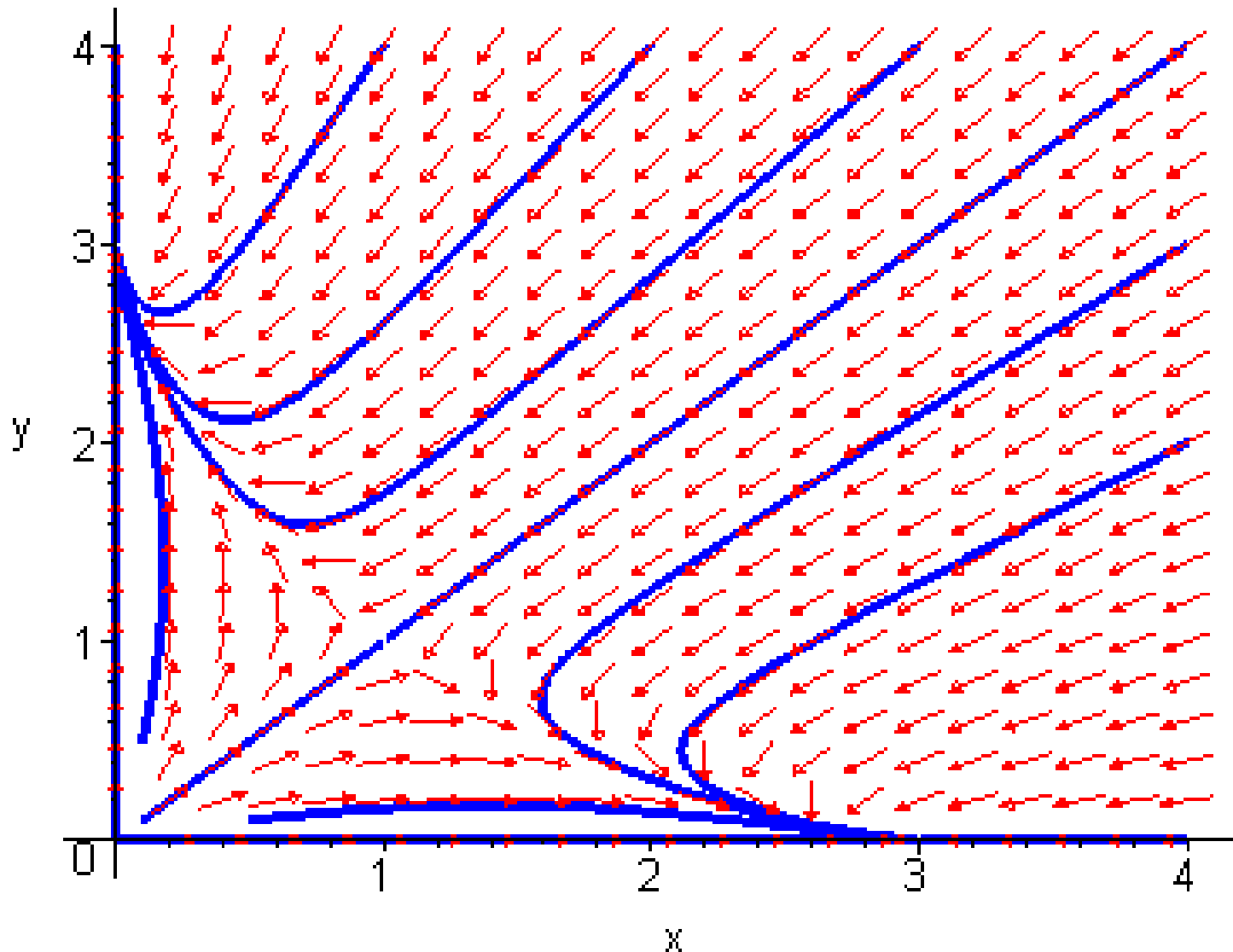


$$(2) \varepsilon_1 = 2, \sigma_1 = 1, \alpha_1 = 1, \varepsilon_2 = 1, \sigma_2 = 1, \alpha_2 = 1.$$





(3) $\varepsilon_1 = 3, \sigma_1 = 1, \alpha_1 = 2, \varepsilon_2 = 3, \sigma_2 = 2, \alpha_2 = 1;$





(4) $\varepsilon_1 = 3, \sigma_1 = 2, \alpha_1 = 1, \varepsilon_2 = 3, \sigma_2 = 1, \alpha_2 = 2;$

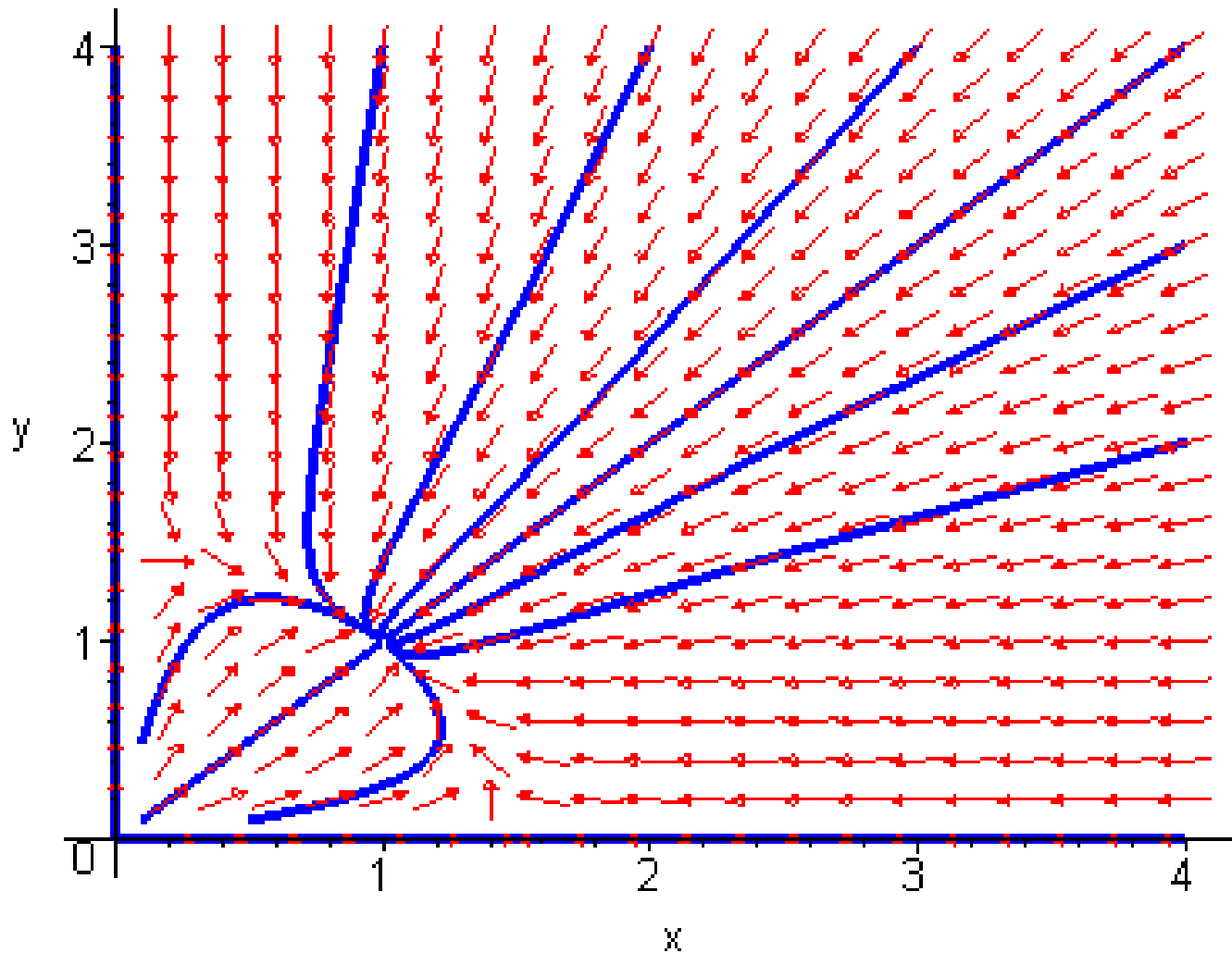


图 5.5 的情况反映了生态学中的竞争排斥原理：竞争的结果是强者生存、弱者被淘汰。这些轨线的形状也可以通过定性分析的方法画出，其主要步骤是求出平衡点，画出两条解直线，画出满足 $x' = 0$ 的直线 L_1 ：

$$\varepsilon_1 - \sigma_1 x - \alpha_1 y = 0$$

和满足 $y' = 0$ 的直线 L_2 ：

$$\varepsilon_2 - \sigma_2 x - \alpha_2 y = 0$$

再弄清由 L_1 和 L_2 所分的几个区域中向量场的方向即可。

§ 5.2.2 自治系统解的基本性质

为了方便下边只对 $n = 2$ 时的自治系统进行叙述, $n > 2$ 时也有同样的性质, 此时系统(5.2.1)可以写成:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(x, y) \\ \frac{dy}{dt} = g(x, y) \end{cases} \quad (5.2.6)$$

习惯上(5.2.6)称为二维自治系统或平面自治系统。相应的相空间也称为相平面。

性质1 设 $x = \phi(t), y = \psi(t)$ 是 (5.2.6) 的一个解, 则对于任意常数

$$c \neq 0, x_c = \phi(t + c), y_c = \psi(t + c)$$

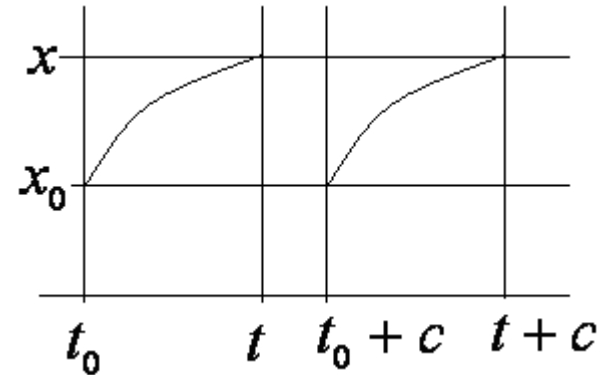
仍是(5.2.6)的解。

证 因为 $x = \phi(t), y = \psi(t)$ 是 (5.2.6) 的解,

$$x_c = \phi(t + c), y_c = \psi(t + c)$$

所以,

$$\begin{cases} \frac{d\phi(t)}{dt} = f(\phi(t), \psi(t)) \\ \frac{d\psi(t)}{dt} = g(\phi(t), \psi(t)) \end{cases}$$



对所有的 t 都成立, 因此

$$\begin{aligned} \frac{dx_c}{dt} &= \frac{d\phi(t+c)}{dt} = \frac{d\phi(t+c)}{d(t+c)} \cdot \frac{d(t+c)}{dt} = \frac{d\phi(t+c)}{d(t+c)} \\ &= f(\phi(t+c), \psi(t+c)) \\ &= f(x_c, y_c) \end{aligned}$$

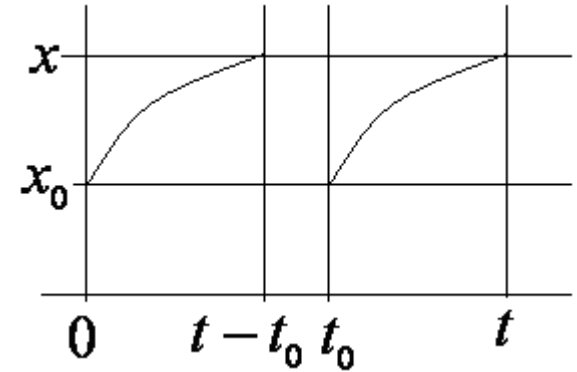
所以 x_c, y_c 满足系统的第一个方程。同理可证它们也满足第二个方程，即 x_c, y_c 也是系统 (5.2.6) 的解。

性质1也称为自治系统的积分曲线的**平移不变性**，它的含义是系统 (5.2.6) 的积分曲线在 (t, x, y) 的三维空间中沿 t 轴任意平移后仍是系统的积分曲线且对应的是相平面上同一条轨线。

自治系统的积分曲线平移不变性经常写为

$$x(t, t_0, x_0, y_0) = x(t - t_0, 0, x_0, y_0)$$

$$y(t, t_0, x_0, y_0) = y(t - t_0, 0, x_0, y_0)$$



例5

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x + 1 \\ \frac{dy}{dt} = y \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2tx \\ \frac{dy}{dt} = y \end{cases}$$

满足条件 $x(t_0) = x_0, y(t_0) = y_0$

的解分别为

$$\begin{cases} x(t, t_0, x_0, y_0) = (x_0 + 1)e^{t-t_0} - 1 \\ y(t, t_0, x_0, y_0) = y_0 e^{t-t_0} \end{cases}$$
$$\begin{cases} x(t, t_0, x_0, y_0) = x_0 e^{t^2-t_0^2} \\ y(t, t_0, x_0, y_0) = y_0 e^{t-t_0} \end{cases}$$

可以验证，平移不变性

$$x(t, t_0, x_0, y_0) = x(t - t_0, 0, x_0, y_0)$$

$$y(t, t_0, x_0, y_0) = y(t - t_0, 0, x_0, y_0)$$

对自治系统成立，对非自治系统不成立。

性质2 设 $f(x, y), g(x, y)$ 关于 x, y 满足解的存在惟一性条件, 则过相平面上任一点 (x_0, y_0) 系统(5.2.3)有且只有一条轨线经过。换句话说如果(5.2.6)两个解 $X(t) = (x_1(t), y_1(t))$ 与 $Y(t) = (x_2(t), y_2(t))$ 有一个公共点, 则相平面上这两个解的轨线完全重合。

注: 轨线是将解看作参数曲线后在 $x - y$ 平面的图形。两个曲线相同:

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases} \quad \begin{cases} x = \cos(t + c) \\ y = \sin(t + c) \end{cases}$$

证 设 $(x_0, y_0) \in R^2$ 由解的存在惟一性定理系统

(5.2.6)的满足 $x(t_0) = x_0, y(t_0) = y_0$ 的解

$$X(t) = (x_1(t), y_1(t))$$

是存在的。

假设系统另一条轨线 $Y(t) = (x_2(t), y_2(t))$ 也经过点 (x_0, y_0) ，即存在 $t_1 \neq t_0$ 使得

$$x_2(t_1) = x_0, y_2(t_1) = y_0,$$

且 $x_2(t), y_2(t)$ 满足 (5.2.6)，则由性质1知，

$$Z(t) = (x_2(t + (t_1 - t_0)), y_2(t + (t_1 - t_0)))$$

仍然为系统(5.2.6)的解。显然解 $X(t)$ 与 $Z(t)$ 在 $t = t_0$ 时候有相同的值，因此由解的存在惟一性定理得出对于所有的 t 都有 $X(t) = Z(t)$ ，

即：

$$x_1(t) = x_2(t + (t_1 - t_0)),$$

$$y_1(t) = y_2(t + (t_1 - t_0))$$

这就说明了解 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 在相平面上的轨线是重合的。

性质2被称为自治系统相空间轨线的惟一性。

它的含义是自治系统的不同轨线在相平面上是不相交的。由性质1，性质2知我们在（5.2.6）的解中，只需要讨论初始时刻 $t_0 = 0$ 的解并简记为

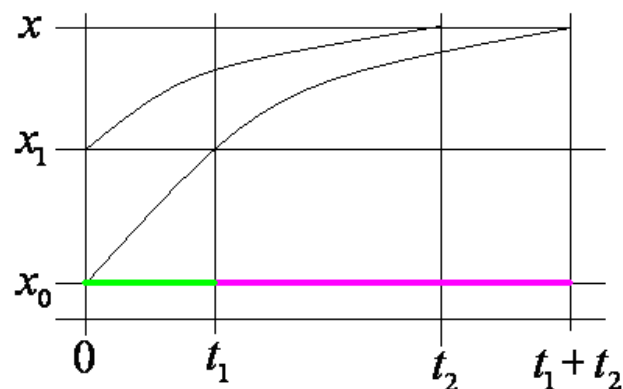
$$\begin{cases} x = \varphi(t; x_0, y_0) \\ y = \psi(t; x_0, y_0) \end{cases}$$

从而有下边的性质3。



性质3 对于任意的 t_1, t_2 有

$$\begin{cases} \phi(t_1 + t_2; x_0, y_0) = \phi(t_2; x_1, y_1) \\ \psi(t_1 + t_2; x_0, y_0) = \psi(t_2; x_1, y_1) \end{cases}$$



其中 $x_1 = \phi(t_1, x_0, y_0)$, $y_1 = \psi(t_1; x_0, y_0)$ 。

证明 $x = \phi(t + t_1, x_0, y_0), y = \psi(t + t_1, x_0, y_0)$

是系统 (5.2.6) 的解。且与解

$$x = \phi(t, x_1, y_1), y = \psi(t, x_1, y_1)$$

在 $t = 0$ 时有相同的初值 (x_1, y_1) , 因此由解的存在唯一性定理知它们对于任意 t 都是恒等的, 取 $t = t_2$ 即得性质3的结论。

性质3的意义是 $t = t_0 = 0$ 时从 (x_0, y_0) 出发的解在 $t_1 + t_2$ 的值和0时刻从 (x_1, y_1) 出发的解在 t_2 时的值相等。

$$\text{其中 } x_1 = \phi(t_1, x_0, y_0), \quad y_1 = \psi(t_1; x_0, y_0)$$

性质4 设 $x = x(t), y = y(t)$, 是 (5.2.6) 的解

如果对于某 t_0 , 存在 $T > 0$ 使得:

$$x(t_0 + T) = x(t_0), y(t_0 + T) = y(t_0)$$

则对于所有的 t 均有

$$x(t + T) = x(t), y(t + T) = y(t)$$

此性质含义为：如果 (5.2.6) 的解经过 $T > 0$ 时间后返回到初始点，那么它一定是以 T 为周期的周期解。周期解的轨线是一条封闭曲线。且不包含奇点。因而称之为闭轨线。轨线和奇点构成的闭曲线称为奇异闭曲线。

性质5 系统(5.2.6)的出发于任何非奇点(常点)的轨线不可能在有限时间到达某奇点 (x^*, y^*) 。